

Taller # 4 - Análisis

Modelo de dominio: CineMax

**Maria Paula Rojas Vargas
202520039**

1. Introducción

Este documento presenta el modelo de dominio del sistema de compra de boletas de CineMax. Se identificaron las entidades del proyecto descritas en el enunciado, con sus atributos, las relaciones que existen entre ellas y las reglas que deben cumplirse.

Principalmente, el modelo se organizaría en tres grupos de conceptos:

- Las películas y sus tipos
- Infraestructura de los cines (cines, salas, asientos y funciones)
- Los usuarios y ventas (clientes, empleados, compras y membresía)

2. Diagrama

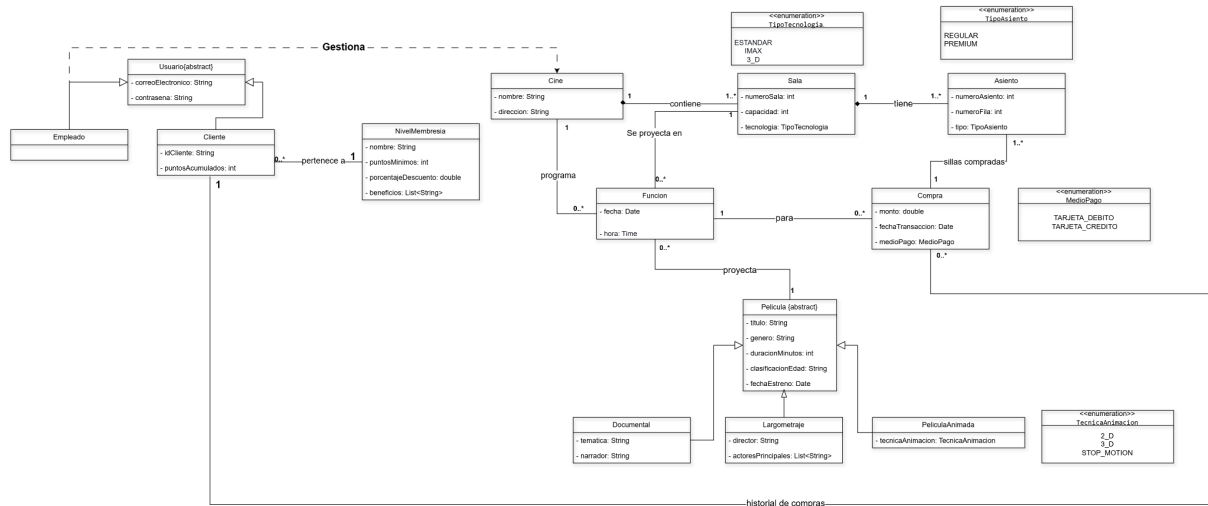


Figura 1. Modelo de dominio de CineMax. Realizado por Maria Paula Rojas Vargas (la imagen con alta resolución esta en la entrega)

Las clases marcadas con {abstract} son abstractas; los rombos rellenos muestran la composición, lo que muestra que las partes (salas, asientos) solo existen como parte del cine y sala y desaparecen con estas. Las flechas punteadas indican dependencia y las cardinalidades se pueden leer en el sentido del nombre de la relación.

3. Descripción de los elementos

Elemento	Descripción	Atributos
Usuario{abstract}	Es la persona que puede autenticarse en el sistema de CineMax. Esta es abstracta, puesto que no existe un usuario genérico; es un cliente o un empleado. Esta tiene lo que ambas necesitan: sus datos de	correoElectronico: String contrasena: String

	acceso.	
Cliente	Es un tipo de usuario que explora la cartelera, selecciona las funciones, compra sillas y participa en los programas de membresía. Su historial de compras es la colección de objetos Compra asociados.	idCliente: String puntosAcumulados: int
Empleado	Es el otro tipo de usuario del personal de CineMax. Ellos gestionan el sistema configurando los horarios, funciones, películas y las salas. En el enunciado no se le atribuyen datos personales más allá de sus propias credenciales, por lo que no tiene atributos adicionales.	(hereda contraseña y correo)
NivelMembresia	Es el nivel del programa de lealtad de CineMax (Bronce, Plata, Oro). Este define cuántos puntos se requieren para alcanzar y cuáles beneficios tiene.	nombre: String puntosMinimos: int porcentajeDescuento: double beneficios: List<String>
Compra	Es el pago realizado por algún cliente para una función específica. Esta registra el monto, la fecha de transacción, el medio de pago y las sillas que se adquirieron. También se guarda el historial de compras y es la fuente que lleva a los puntos para la membresía.	monto: double fechaTransaccion: Date medioPago: MedioPago
MedioPago	Son las formas de pago admitidas por la compañía.	TARJETA_DEBITO TARJETA_CREDITO
Cine	Es la sede física de CineMax. Tiene un nombre y dirección, contiene sus salas.	nombre: String direccion: String
Sala	Espacio donde se proyecta el	numeroSala: int

	contenido de un cine. Se identifica por su número dentro del cine; tiene una capacidad y un tipo de tecnología.	capacidad: int tecnologia: TipoTecnologia
TipoTecnologia (enum)	Es la tecnología de proyección de una sala.	ESTANDAR IMAX 3_D
Asiento	Silla de una sala. Se puede ubicar por número dentro de fila y número de asiento. Además, tiene un tipo que puede afectar el precio o la experiencia.	numeroAsiento: int numeroFila: int tipo: TipoAsiento
TipoAsiento (enum)	Es la categoría del asiento.	REGULAR PREMIUM
Funcion	Es la proyección de una película programada por un cine en una fecha y hora determinadas en una de sus salas. Es lo que el cliente puede explicar y sobre lo que puede reservar sus asientos.	fecha: Date hora: Time
Pelicula{abstract}	Es la cinematografía que CineMax muestra. Es abstracta porque toda película pertenece a uno de los tres tipos, reuniendo los datos que toda película tiene.	titulo: String genero: String duracionMinutos: int clasificacionEdad: String fechaEstreno: Date
Largometraje	Película de ficción tradicional. Para promocionarla, se muestra a su director y actores principales.	director: String actoresPrincipales: List<String>
Documental	Películas de no ficción. Para promocionarlas, se muestra su temática y su narrador.	tematica: String narrador: String
PeliculaAnimada	Película producida con animación. Para promocionarlas, se muestra la técnica utilizada.	tecnicaAnimacion: TecnicaAnimacion

TecnicaAnimacion (enum)	Técnica con la que se hizo la película animada.	2_D 3_D STOP_MOTION
-------------------------	---	---------------------------

4. Relaciones

Relación	Tipo	Cardinalidad	Significado
Usuario $\leftarrow$ Cliente / Empleado	Herencia	—	Cliente y empleado son ramas de usuario y comparten sus credenciales.
Pelicula $\leftarrow$ Largometraje / Documental / PeliculaAnimada	Herencia	—	Cada tipo de película agrega las características únicas que el sistema muestra al momento de promocionar
Cine contiene Sala	Composición	1 — 1..*	Una sala existe únicamente dentro de un cine, y un cine tiene al menos una sala.
Sala tiene Asiento	Composición	1 — 1..*	Los asientos pertenecen a una sala en específico y no existen afuera de esta.
Cine programa Funcion	Asociación	1 — 0..*	El cine es el que se encarga de programar sus funciones, y una función pertenece a un solo cine.
Funcion se proyecta en Sala	Asociación	0..* — 1	Cada función se muestra en una sala; una sala puede tener muchas funciones.
Funcion proyecta Pelicula	Asociación	0..* — 1	Una función proyecta una única película; una película puede tener

			muchas funciones.
Cliente historial de compras Compra	Asociación	1 — 0..*	Cada compra pertenece a un cliente, y el conjunto de las compras es el historial de compras de ese cliente.
Compra para Funcion	Asociación	0..* — 1	Una compra corresponde a una sola función y una función puede recibir varias compras.
Compra sillas compradas Asiento	Asociación	1 — 1..*	Una compra incluye al menos una silla; cada silla es un asiento de la sala de la función.
Cliente pertenece a NivelMembresia	Asociación	0..* — 1	Todo cliente está en exactamente un nivel del programa de lealtad; un nivel tiene varios clientes.
Empleado gestiona Cine	Dependencia	—	El empleado configura las salas, funciones y películas del cine. Es dependencia porque es una responsabilidad.

5. Reglas del Dominio

- **Toda película tiene tipo:** toda película es de exactamente uno de los tres tipos (largometraje, documental o animado); no hay películas genéricas.
- **Datos de película:** debe tener título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno.
- **Sala dentro de cine:** El número de sala es único dentro de un mismo cine. Dos cines distintos pueden tener una “Sala 1”.
- **Asiento dentro de sala:** debe tener una fila + número de asiento y esta es única dentro de una sala y la cantidad de asientos no puede ser mayor a su máxima capacidad.

- **Coherencia sala-cine:** La sala en la que se está proyectando una función debe ser del cine que la programó.
- **Coherencia sala-compra:** Las sillas de una compra deben ser asientos de la misma sala donde se estaría proyectando la función de la compra.
- **Un asiento se vende una sola vez por función:** un asiento no puede tener dos compradores para una misma función. Los asientos disponibles de una función son los que no se han vendido de esa sala.
- **No solapamiento de funciones:** dos funciones no pueden estar programadas en la misma sala al mismo tiempo.
- **Estreno:** Una función no puede estar programada antes de su fecha de estreno
- **Compra mínima:** La compra mínima debe tener al menos una silla, lo que sería un monto mayor a cero, y que su medio de pago sea válido (débito o crédito).
- **Acumulación de puntos:** Cada compra le suma puntos al cliente que la hizo; nunca va a haber puntos negativos.
- **Nivel de membresía:** El nivel para una membresía se saca de mayor puntos Mínimos que sea menor o igual a los puntos acumulados del cliente. Todos los clientes están en algún nivel.
- **Descuento por nivel:** El porcentaje de descuento se da dependiendo del nivel del cliente en el momento de la compra.
- **Credenciales únicas:** el correo electrónico es el que identifica a un usuario y el idCliente es único para los clientes.
- **Gestión reservada a empleados:** solo los empleados pueden crear o modificar películas, funciones, salas y los horarios. Los clientes solo pueden buscar y comprar.